

Поля

Все кольца далее по умолчанию считаются коммутативными.

Полем называется ненулевое коммутативное кольцо в котором каждый ненулевой элемент обратим. Напомним, что в ненулевом кольце $1 \neq 0$. Например, рациональные числа $\mathbb{Q}$ и вещественные числа $\mathbb{R}$ являются полями.

При помощи дробей из кольца целых чисел $\mathbb{Z}$ получается поле рациональных чисел $\mathbb{Q}$. Эта конструкция называется локализацией кольца или кольцом частных. Идея состоит в том, чтобы обратить некоторый набор элементов. Заметим, что обратимый элемент не может быть делителем нуля. Поэтому, если мы обращаем делитель нуля, то все элементы, которые в произведении с ним дают ноль, должны стать равными нулю. Заметим также, что если элементы стали обратимыми, то обратимым стало и их произведение. Так как 1 уже обратима, то включение 1 в наше множество ничего не изменит.

Подмножество S кольца R называется мультипликативным, если $1 \in S$ и для любых $a, b \in S$ произведение $ab \in S$.

Пусть S является мультипликативным подмножеством кольца R . Определим отношение $\sim$ множестве на $R \times S$ по правилу

$$(r_1, s_1) \sim (r_2, s_2)$$

тогда и только тогда, когда существует элемент $s \in S$ такой, что $(r_1 s_2 - r_2 s_1)s = 0$. Проверим, что это отношение эквивалентности. Нетрудно видеть, что отношение рефлексивное и симметричное. Докажем транзитивность, если

$$(r_1, s_1) \sim (r_2, s_2) \quad \text{и} \quad (r_2, s_2) \sim (r_3, s_3)$$

то есть существуют $t_1, t_2 \in S$ такие, что

$$(r_1 s_2 - r_2 s_1)t_1 = 0 \quad \text{и} \quad (r_2 s_3 - r_3 s_2)t_2 = 0.$$

Умножим первое равенство на $s_3 t_2$, второе на $s_1 t_1$, сложим, тогда получается

$$(r_1 s_3 - r_3 s_1)(s_2 t_1 t_2) = 0.$$

Поскольку S — мультипликативное подмножество, то $s_2 t_1 t_2 \in S$ и

$$(r_1, s_1) \sim (r_3, s_3).$$

Класс эквивалентности пары (r, s) обозначается как

$$\frac{r}{s}.$$

Таким образом, $\sim$ является отношением равенства дробей.

Далее определим на множестве $S^{-1}R$ классов эквивалентности операции сложения и умножения по правилу

$$\frac{r_1}{s_1} + \frac{r_2}{s_2} = \frac{r_1 s_2 + r_2 s_1}{s_1 s_2} \quad \text{и} \quad \frac{r_1}{s_1} \cdot \frac{r_2}{s_2} = \frac{r_1 r_2}{s_1 s_2}.$$

Проверим корректность этих операций, то есть независимость результата от выбора представителей. Другими словами, если

$$\frac{r_1}{s_1} = \frac{r_3}{s_3} \quad \text{и} \quad \frac{r_2}{s_2} = \frac{r_4}{s_4},$$

то имеют место равенства

$$\frac{r_1 s_2 + r_2 s_1}{s_1 s_2} = \frac{r_3 s_4 + r_4 s_3}{s_3 s_4} \quad \text{и} \quad \frac{r_1 r_2}{s_1 s_2} = \frac{r_3 r_4}{s_3 s_4}.$$

По условию существуют элементы $t_1, t_2 \in S$ такие, что

$$(r_1 s_3 - r_3 s_1) t_1 = 0 \quad \text{и} \quad (r_2 s_4 - r_4 s_2) t_2 = 0.$$

Сначала проверим, что

$$(r_1 s_2 + r_2 s_1, s_1 s_2) \sim (r_3 s_4 + r_4 s_3, s_3 s_4).$$

Домножим первое равенство на $s_2 s_4 t_2$, второе на $s_1 s_3 t_1$, сложим и получим требуемое равенство

$$((r_1 s_2 + r_2 s_1)(s_3 s_4) - (r_3 s_4 + r_4 s_3)(s_1 s_2))(t_1 t_2) = 0.$$

Теперь проверим, что

$$(r_1 r_2, s_1 s_2) \sim (r_3 r_4, s_3 s_4).$$

Домножим первое равенство на $r_2 s_4 t_2$, второе на $r_3 s_1 t_1$, сложим и получим

$$((r_1 r_2)(s_3 s_4) - (r_3 r_4)(s_1 s_2))(t_1 t_2) = 0.$$

Таким образом, операции корректно определены, дальше остается проверить, что $S^{-1}R$ является коммутативным кольцом. Проверим ассоциативность сложения

$$\begin{aligned} \left(\frac{r_1}{s_1} + \frac{r_2}{s_2} \right) + \frac{r_3}{s_3} &= \frac{r_1 s_2 + r_2 s_1}{s_1 s_2} + \frac{r_3}{s_3} = \\ &= \frac{(r_1 s_2 + r_2 s_1) s_3 + r_3 (s_1 s_2)}{(s_1 s_2) s_3} = \frac{r_1 (s_2 s_3) + (r_2 s_3 + r_3 s_2) s_1}{s_1 (s_2 s_3)} = \\ &= \frac{r_1}{s_1} + \frac{r_2 s_3 + r_3 s_2}{s_2 s_3} = \frac{r_1}{s_1} + \left(\frac{r_2}{s_2} + \frac{r_3}{s_3} \right). \end{aligned}$$

Нейтральным и противоположным по сложению являются

$$0 = \frac{0}{1} \quad \text{и} \quad -\frac{r}{s} = \frac{-r}{s}.$$

Также из определения видно, что сложение коммутативно.

Для доказательства дистрибутивности понадобится равенство

$$\frac{r}{s} = \frac{rt}{st}$$

для любого $t \in S$. Действительно, $(r, s) \sim (rt, st)$, поскольку

$$(r(st) - (rt)s) \cdot 1 = 0.$$

Теперь проверим дистрибутивность

$$\left(\frac{r_1}{s_1} + \frac{r_2}{s_2}\right) \cdot \frac{r_3}{s_3} = \frac{r_1 s_2 + r_2 s_1}{s_1 s_2} \cdot \frac{r_3}{s_3} = \frac{(r_1 s_2 + r_2 s_1) r_3}{(s_1 s_2) s_3},$$

далее домножим числитель и знаменатель на $s_3 \in S$ и получим

$$\frac{(r_1 r_3)(s_2 s_3) + (r_2 r_3)(s_1 s_3)}{(s_1 s_3)(s_2 s_3)} = \frac{r_1 r_3}{s_1 s_3} + \frac{r_2 r_3}{s_2 s_3} = \frac{r_1}{s_1} \cdot \frac{r_3}{s_3} + \frac{r_2}{s_2} \cdot \frac{r_3}{s_3}.$$

Аналогично проверяется, что

$$\frac{r_1}{s_1} \cdot \left(\frac{r_2}{s_2} + \frac{r_3}{s_3}\right) = \frac{r_1}{s_1} \cdot \frac{r_2}{s_2} + \frac{r_1}{s_1} \cdot \frac{r_3}{s_3}.$$

Из определения умножения сразу следует, что оно ассоциативно и коммутативно. Нейтральным по умножению является

$$1 = \frac{1}{1}.$$

Напомним, что ядром гомоморфизма $f: R \rightarrow R'$ называется

$$\text{Ker } f = \{r \in R \mid f(r) = 0\}.$$

Предложение. Гомоморфизм $f: R \rightarrow R'$ инъективен тогда и только тогда, когда $\text{Ker } f = 0$.

Доказательство. Действительно, если отображение f инъективно, то $\text{Ker } f = 0$. Докажем обратное, пусть $f(x) = f(y)$. Тогда

$$f(x - y) = f(x) - f(y) = 0,$$

то есть $x - y \in \text{Ker } f$. Так как $\text{Ker } f = 0$, то $x = y$ и отображение f инъективно. $\square$

Нетрудно видеть, что отображение $\lambda: R \rightarrow S^{-1}R$ такое, что

$$\lambda(r) = \frac{r}{1},$$

является гомоморфизмом колец. Образ элемента $s \in S$ обратим в кольце $S^{-1}R$, поскольку

$$\lambda(s) \cdot \frac{1}{s} = \frac{s}{1} \cdot \frac{1}{s} = \frac{s}{s} = \frac{1}{1} = 1.$$

Таким образом, мы построили кольцо в котором каждый элемент подмножества S обратим, но в общем случае гомоморфизм λ не является инъективным. Действительно, ядро λ равняется

$$\text{Ker } \lambda = \{r \in R \mid \text{существует } s \in S \text{ такой, что } rs = 0\},$$

поскольку

$$\lambda(r) = \frac{r}{1} = \frac{0}{1} = 0$$

тогда и только тогда, когда $(r \cdot 1 - 0 \cdot 1)s = 0$ для некоторого $s \in S$. В частности, если $0 \in S$, то

$$1 = \frac{1}{1} = \frac{0}{1} = 0$$

и кольцо $S^{-1}R$ нулевое.

Таким образом, если множество S не содержит делителей нуля, то гомоморфизм λ инъективен, а тогда кольцо R можно считать подкольцом $S^{-1}R$.

Если R является областью целостности, то $S = R \setminus \{0\}$ является мультипликативным подмножеством. В этом случае кольцо $S^{-1}R$ является полем и называется полем частных R . Действительно,

$$\frac{r}{s} \neq \frac{0}{1} = 0$$

тогда и только тогда, когда $r \neq 0$. Следовательно, $r \in S$ и

$$\frac{r}{s} \cdot \frac{s}{r} = \frac{rs}{sr} = \frac{1}{1} = 1,$$

то есть каждый ненулевой элемент обратим.

Например, полем частных кольца целых чисел $\mathbb{Z}$ является поле рациональных чисел $\mathbb{Q}$. Если F — поле, то кольцо многочленов $F[x]$ является областью целостности, его поле частных называется полем рациональных функций и обозначается

$$F(x) = \left\{ \frac{p}{q} \mid p, q \in F[x] \text{ и } q \neq 0 \right\}.$$

Дробь p/q называется правильной, если $\deg p < \deg q$.

Предложение. Пусть многочлены $q_1, q_2 \in F[x]$ взаимно просты. Каждую правильную дробь $p/(q_1 q_2)$ можно представить в виде суммы правильных дробей вида

$$\frac{p}{q_1 q_2} = \frac{p_1}{q_1} + \frac{p_2}{q_2}$$

для некоторых $p_1, p_2 \in F[x]$.

Доказательство. Так как q_1 и q_2 взаимно просты, то по алгоритму Евклида

$$aq_1 + bq_2 = 1$$

для некоторых $a, b \in F[x]$. Домножая равенство на p получим, что

$$p_2q_1 + p_1q_2 = p$$

для некоторых p_1 и p_2 . Если $\deg p_2 \geq \deg q_2$, то поделим p_2 на q_2 с остатком

$$p_2 = qq_2 + r,$$

причем $\deg r < \deg q_2$. Тогда получаем равенство

$$rq_1 + (p_1 + qq_1)q_2 = p.$$

Заменяя p_2 на r и p_1 на $p_1 + qq_1$, можно считать, что $\deg p_2 < \deg q_2$. Но тогда и $\deg p_1 < \deg q_1$, поскольку степень

$$p_1q_2 = p - p_2q_1$$

меньше, чем $\deg q_1 + \deg q_2$. Наконец, поделим на q_1q_2 и получим

$$\frac{p}{q_1q_2} = \frac{p_1}{q_1} + \frac{p_2}{q_2}. \quad \square$$

По индукции можно доказать соответствующее утверждение для любого конечного набора попарно взаимнопростых многочленов.

Предложение. Каждая правильная дробь p/q^n представляется в виде суммы правильных дробей вида

$$\frac{p}{q^n} = \frac{p_1}{q} + \frac{p_2}{q^2} + \dots + \frac{p_n}{q^n}$$

для некоторых p_i , причем $\deg p_i < \deg q$.

Доказательство. Проведем доказательство индукцией по n . При $n = 1$ положим $p_1 = p$. Пусть $n > 1$, поделим p на q с остатком

$$p = \tilde{p} \cdot q + r,$$

причем $\deg r < \deg q$. Но тогда $\deg \tilde{p} < \deg q^{n-1} = (n-1)\deg q$, поскольку степень

$$\tilde{p} \cdot q = p - r$$

меньше, чем $\deg q^n = n \deg q$. Положим $p_n = r$, поделим на q^n и получим

$$\frac{p}{q^n} = \frac{\tilde{p}}{q^{n-1}} + \frac{p_n}{q^n}.$$

По индукции первое слагаемое имеет требуемый вид. $\square$

Таким образом, из предложений следует, что правильную дробь можно представить в виде суммы дробей вида

$$\frac{p}{q^n},$$

где многочлен q неприводим и $\deg p < \deg q$. Разложение в такую сумму используется при интегрировании рациональных функций.

Теперь поговорим про другую конструкцию, которая называется факторкольцом или кольцом вычетов.

Непустое подмножество I кольца R называется идеалом, если для любых $a, b \in I$ и $r \in R$ имеет место

$$a - b \in I \quad \text{и} \quad ar \in I.$$

Например, если $x \in R$, то множество

$$xR = (x) = \{xr \mid r \in R\}$$

является идеалом R . Идеалы такого вида называются главными. В частности, множество

$$n\mathbb{Z} = \{nm \mid m \in \mathbb{Z}\}$$

является идеалом кольца $\mathbb{Z}$. На самом деле, все идеалы кольца $\mathbb{Z}$ имеют такой вид.

Предложение. Пусть R — евклидово кольцо. Тогда каждый идеал является главным.

Доказательство. Если $I = 0$, то $I = 0R$. Если $I \neq 0$, то выберем элемент d идеала I с наименьшей нормой. Покажем, что $I = dR$. Так как $d \in I$, то по определению идеала $dR \subseteq I$. Пусть теперь $x \in I$. Поделим x на d с остатком

$$x = dq + r.$$

Если $r \neq 0$, то норма r строго меньше нормы d и

$$r = x - dq \in I.$$

Это противоречит выбору d , следовательно, $r = 0$ и $x \in dR$. $\square$

В частности, каждый идеал кольца многочленов $F[x]$ над полем имеет вид (p) для некоторого многочлена p . Кольцо многочленов от двух переменных $F[x, y]$ не является евклидовым, поэтому в нем существуют идеалы, которые не являются главными. Например,

$$(x, y) = \{xp + yq \mid p, q \in F[x]\}.$$

Определим отношение $\equiv$ на R , по определению $x \equiv y$ тогда и только тогда, когда $x - y \in I$. Нетрудно видеть, что это отношение эквивалентности.

Класс эквивалентности элемента $x \in R$ равен

$$x + I = \{x + a \mid a \in I\}.$$

Множества такого вида также называются смежными классами.

Обозначим через R/I множество всех классов эквивалентности

$$R/I = \{x + I \mid x \in R\}.$$

Определим на R/I сложение и умножение по правилу

$$(x + I) + (y + I) = (x + y) + I \quad \text{и} \quad (x + I)(y + I) = (xy) + I.$$

Проверим корректность этих операций, то есть независимость результата от выбора представителей. Другими словами, если

$$x_1 + I = x_2 + I \quad \text{и} \quad y_1 + I = y_2 + I,$$

то имеют место равенства

$$(x_1 + y_1) + I = (x_2 + y_2) + I \quad \text{и} \quad (x_1 y_1) + I = (x_2 y_2) + I.$$

Действительно, $x + I = y + I$ тогда и только тогда, когда $x - y \in I$. Тогда

$$(x_1 + y_1) - (x_2 + y_2) = (x_1 - x_2) + (y_1 - y_2) \in I$$

и

$$x_1 y_1 - x_2 y_2 = x_1(y_1 - y_2) + (x_1 - x_2)y_2 \in I.$$

Таким образом, операции корректно определены, дальше остается проверить, что R/I является коммутативным кольцом. Нетрудно видеть, что сложение и умножение коммутативны и ассоциативны, также есть дистрибутивность. Нейтральным и противоположным по сложению являются

$$0 = 0 + I \quad \text{и} \quad -(x + I) = (-x) + I.$$

Нейтральным элементом по умножению является $1 + I$.

Элементами кольца $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ являются смежные классы $m + n\mathbb{Z}$, которые для краткости обозначим через $\overline{m}$. Поделим число m на n с остатком

$$m = nq + r$$

для некоторого $0 \leq r < n$. Следовательно, $\overline{m} = \overline{r}$ и кольцо $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ состоит из n элементов. Тогда имеет место равенство

$$\overline{k} + \overline{l} = \overline{k + l} = \overline{r_1} \quad \text{и} \quad \overline{k} \cdot \overline{l} = \overline{k \cdot l} = \overline{r_2}$$

где r_1 и r_2 — остатки от деления $k + l$ и $k \cdot l$ на n , соответственно.

Аналогично, в кольце $F[x]/(p)$ каждый смежный класс имеет вид $f + (p)$ для некоторого многочлена f такого, что $\deg f < \deg p$, а сложение и умножение производятся по модулю p .

Предложение. Если R — евклидово кольцо и x — неприводимый элемент, то кольцо R/xR является полем.

Доказательство. Пусть $y + xR$ ненулевой элемент кольца R/xR , то есть $y \notin xR$. Поскольку x неприводим, то наибольший общий делитель x и y равен 1 и

$$ax + by = 1$$

для некоторых $a, b \in R$. Тогда

$$(b + xR) \cdot (y + xR) = (by) + xR = (1 - ax) + xR = 1 + xR,$$

то есть каждый ненулевой элемент обратим. $\square$

В частности, кольцо $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ является полем из p элементов, где p простое число. Это поле обозначается через $\mathbb{F}_p$. Далее, рассмотрим неприводимый многочлен $f \in \mathbb{F}_p[x]$, тогда $\mathbb{F}_p[x]/(f)$ является полем из p^n элементов, где $n = \deg f$. На самом деле, каждое конечное поле получается таким образом. Более того, два конечных поля с одинаковым количеством элементов изоморфны.

Теперь поговорим подробнее про поле комплексных чисел $\mathbb{C}$. На множестве $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ определим сложение и умножение по правилам

- $(x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$
- $(x_1, y_1) \cdot (x_2, y_2) = (x_1x_2 - y_1y_2, x_1y_2 + x_2y_1)$

Далее непосредственно проверяется, что операции ассоциативны и коммутативны, также есть дистрибутивность. Нулем и единицей являются пары

$$(0, 0) \quad \text{и} \quad (1, 0).$$

Если x и y одновременно не равняются нулю, то обратным к (x, y) является пара

$$\left(\frac{x}{x^2 + y^2}, -\frac{y}{x^2 + y^2} \right).$$

Таким образом, это является полем.

Перейдем от пар к алгебраической форме комплексного числа. Отображение $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ такое, что

$$x \mapsto (x, 0),$$

является инъективным гомоморфизмом, тогда любое вещественное число x можно отождествить с парой $(x, 0)$ и считать, что $\mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$. Далее обозначим через i пару $(0, 1)$, тогда $i^2 = (-1, 0) = -1$ и

$$x + yi = (x, 0) + (y, 0) \cdot (0, 1) = (x, y).$$

Элемент i называется мнимой единицей. Заметим, что $(-i)^2$ также равняется -1 .

Пусть $z = x + yi \in \mathbb{C}$, тогда x называется вещественной частью комплексного числа z и обозначается $\operatorname{Re} z$, а y называется мнимой частью и обозначается $\operatorname{Im} z$. Число $x - yi$ называется комплексно сопряженным к z и обозначается $\bar{z}$. Наконец, модуль комплексного числа z равен $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$.

По основному тригонометрическому тождеству числа

$$\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \quad \text{и} \quad \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

являются косинусом и синусом некоторого угла φ , можно считать, что $0 \leq \varphi < 2\pi$. Число φ называется аргументом комплексного числа $z = x + yi$ и обозначается $\arg z$. Если $z \neq 0$, то

$$z = |z| \cdot (\cos \varphi + i \sin \varphi).$$

Предложение. Если $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$, то

$$|z_1 z_2| = |z_1| \cdot |z_2| \quad \text{и} \quad \arg(z_1 z_2) = \arg z_1 + \arg z_2.$$

Доказательство. Действительно, так как

$$(x_1 x_2 - y_1 y_2)^2 + (x_1 y_2 + x_2 y_1)^2 = (x_1^2 + y_1^2)(x_2^2 + y_2^2),$$

то $|z_1 z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$. Но тогда

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= |z_1|(\cos \varphi + i \sin \varphi) \cdot |z_2|(\cos \psi + i \sin \psi) = \\ &= |z_1 z_2|(\cos(\varphi + \psi) + i \sin(\varphi + \psi)), \end{aligned}$$

то есть $\arg(z_1 z_2) = \arg z_1 + \arg z_2$. $\square$

Отсюда по индукции следует, что

$$|z^n| = |z|^n \quad \text{и} \quad \arg z^n = n \cdot \arg z.$$

Многочлен $x^2 + 1$ является неприводимым над полем $\mathbb{R}$. Тогда поле $\mathbb{R}[x]/(x^2 + 1)$ изоморфно полю комплексных чисел $\mathbb{C}$. Классу многочлена $a + bx$ соответствует комплексное число $a + bi$.